

手性药物相互作用^{*}周权¹ 姚彤炜 曾苏 (杭州 310031 浙江大学药学院;¹ 杭州 310009 浙江大学附属第二医院)

摘要 目的:阐明手性药物相互作用的概念及其研究的临床意义。**方法:**综述近几年手性药物相互作用的研究状况和研究方法。**结果:**一些消旋体药物的对映体与对映体、对映体与其它并用药物之间在药理学或药动学上发生了相互作用。其中有些手性相互作用在临床上被视为是有益的,有些则引起药物不良反应。遗传多态性和年龄相关性在手性相互作用中也有发生。**结论:**手性药物相互作用的研究能更深入地理解或积极地预期一些药物相互作用,为临床合理用药提供依据。

关键词 对映体;相互作用;手性药物;立体选择性

近年来,药物手性的临床意义已引起了人们的注意。手性药物的开发已成为国际热点。世界正在开发的 1200 种新药中有三分之一是手性药物。手性药物有的以消旋体(race-mate)形式上市,有些以单一对映体(enantiomer)上市。在临床应用中必然涉及到相互作用的问题。由于没有认识到手性药物各对映体的药理学或药动学行为可能不同,所以以往相互作用的研究中常常将消旋体药物当作单一化合物来处理,由此得出的结论与疗效或不良反应的发生有时不一致,甚至会错误地指导临床用药。手性药物相互作用(chiral drug interaction)包括消旋体药物对映体之间的相互作用、对映体与其它并用药物的相互作用。研究相互作用中对映体处置过程的变化规律,从而深层次地认识一些药物相互作用的机制,或积极预期一些药物相互作用的发生,为临床合理用药提供依据。

1 对映体-对映体相互作用

1.1 药理学相互作用

一些二氢吡啶类钙通道阻滞剂对映体之间有拮抗作用。Bay k 8644 系列的 S-对映体对 L 型电压依赖性钙通道有强激动剂作用,而 R-体是其竞争拮抗剂^[1]。S-美沙酮能显著减弱其手性异构体的缩瞳作用和对呼吸的影响。拮抗作用的机制主要是竞争受体结合位置。

对映体之间作用也有产生协同作用的,如茚达立酮类利尿药 R-体有利尿活性和滞留尿酸的不良反应,而 S-体有利尿酸尿作用,可拮抗 R-体引起的不良反应。(一)/(+)的最佳配比为 1:4 或 1:8。这个例子说明若一对映体能增加另一对映体的治疗效率,可以考虑将两者混合使用,但两者的配比应最佳化^[2]。另一个对映体之间互补的例子是多巴酚丁胺,其左旋体为 α 受体激动剂,对 β 受体激动作用较轻微;而右旋体为 β 受体激动剂,对 α 受体激动作用较轻微。因此消旋体给药能增加心肌收缩力,但不加快心率和升高血压。

1.2 药动学相互作用

1.2.1 吸收 对映体的被动吸收无立体选择性,但如果主动或受体中介过程存在,那将有利于某一对映体的吸收或两对映体吸收发生竞争。手性 β -内酰胺类抗生素如头孢羧苄经双肽转运系统吸收 D-对映体,而 L-对映体则抑制 D-对

映体的吸收。也有文献报道(一)-特布他林对(+) -特布他林的吸收有影响。

1.2.2 分布 主要机制是两对映体在血清白蛋白(HSA)或 α -酸性糖蛋白(AGP)上的结合发生竞争。例如,在大鼠中布洛芬两对映体竞争同一结合部位。任一对映体与 HSA 的结合可被另一对映体所抑制^[3]。R-布洛芬在人体内消化给药比单独给药时清除率高。羧苄西林各对映体在 HSA 的华法林结合位点上发生竞争^[4]。(+) -R-普萘洛尔竞争性地取代活性体(一)-S-普萘洛尔,导致后者血浆蛋白结合率下降。在大鼠中的毒性研究发现,消旋体的毒性比单个对映体更强^[5]。抗心律失常药丙吡胺的主要代谢产物 N-去甲基丙吡胺的对映体能竞争性地取代母体药物对映体在酸性糖蛋白上的结合。在肾功能欠佳的患者中 N-去甲基丙吡胺浓度较高,导致(+) -丙吡胺游离浓度增高而毒性增加^[6]。

1.2.3 代谢 Kroemer 等^[7]发现在人体 R-普罗帕酮可减弱 S-普罗帕酮的代谢清除。其机制可能是因为 R-对映体竞争性地抑制它们共同的代谢酶 CYP2D6。体外微粒体孵育实验也证明, R-体能竞争性地抑制 S-体的代谢清除,且抑制常数小于 S-体^[8]。重要的是, S-体血浓度的升高和 β 阻滞系数间存在明显相关性。对映体间的相互作用可导致服用消旋普罗帕酮比等量 S-体表现出更明显的 β 受体阻滞作用。慢代谢型者体内普罗帕酮的浓度较高, β 受体阻滞作用较强。R-体对 S-体的代谢清除抑制作用将使其 β 受体阻滞性更明显,容易引起有关不良反应。

Losigamone (LSG)为一新型抗癫痫药。(+) -LSG 的代谢产物主要为 M₁ 而(一)-LSG 的代谢产物为 M₃, M₄, M₅。(一)-LSG 能显著地抑制 M₁ 的生成,提示两对映体之间有相互作用^[9]。

单独给药时, R-尼群地平与 S-尼群地平的口服清除率分别为 15.6, 3.4 L·min⁻¹。消旋体给药时, R-体的口服清除率下降变为 6.6 L·min⁻¹, 而 S-体口服清除率几乎不变。Mast 等^[10]认为 S-体是 R-体的代谢抑制剂。

最令人惊奇的是华法林对映体间的相互作用。Kunze

* 国家自然科学基金(39770868)资助项目

等^[11]研究表明,在人体肝脏微粒体中 *R*-体竞争性地抑制 *S*-体的羟化代谢,相反, *S*-体是 *R*-体的弱抑制剂。这增加了药物相互作用的复杂性。一些药物虽然对药理活性强的 *S*-华法林清除无直接影响,但若它能抑制 *R*-华法林的清除,则会连锁反应似地对 *S*-华法林的代谢产生有显著临床意义的影响。例如,西咪替丁抑制 *R*-华法林的清除,而对 *S*-体几乎无影响。但临床上西咪替丁与华法林并用后能增加华法林的抗凝特性。然而非活性体 *R*-体的累积不会导致华法林药理活性的增强,这个奇怪的现象可用上述连锁反应似地 *R*-体抑制 *S*-体羟化的机制来解释^[12]。

在狗肝微粒体中,Zileuton 的葡醛化反应只有 *S*-体才能进行。*R*-体不能被葡醛化。未缀合的 *R*-体竞争性地激活了 *S*-体的葡醛化。此为第一个肝药酶代谢中对映体激活酶的例子^[13]。而在人和猴肝微粒体中, *R*-体竞争性地抑制了 *S*-体葡醛化,提示对映体间的相互作用有种族差异性。氧氟沙星对映体葡醛化反应也有竞争性抑制现象发生。

影响肝血流量也会导致在肝清除环节的相互作用。*S*-普萘洛尔能使猴肝血流量降低了 35%,故普萘洛尔消旋体给药后, *S*-体不仅降低了自身的清除率,也降低了其 *R*-体的清除率。

理论上认为,若劣对映体(distomer)副作用很少或无,且能抑制其优对映体(eutomer)的清除,那么这种相互作用被视为是有益的,并且临床上该药可以以消旋体形式给药。不仅可以提高活性体的疗效,而且也无必要为开发一个纯对映体而投入较大费用。

1.2.4 肾清除 肾清除包括肾小球滤过、主动分泌和主动、被动再吸收。除被动再吸收外,预期其它过程可能具对映体选择性。这样对映体之间就可能发生相互作用。文献报道特布他林(+)对映体在肾小管再吸收过程中与(-)对映体发生竞争而增加后者的肾清除。索他洛尔的 *R*-体具有 β 受体阻滞作用, *S*-体具有抗心律失常作用。*R*-体减少了肾血流量,故导致消旋体给药后 *S*-体的系统清除率下降^[14]。提示消旋体索他洛尔用于抗心律失常治疗时,其剂量应减少。

上述提示消旋体药物给药时,不仅应考虑对映体处置的立体选择性,也应该考虑对映体之间的相互作用。

2 对映体-其它药物相互作用

手性药物的手性过程可以被其它药物所干扰,但也存在手性药物干扰其它药物的可能。

保泰松对华法林对映体与血浆蛋白的结合影响有对映体选择性。在华法林与 HSA 的混合液中,游离 *R*-体是 *S*-体浓度的 1.22 倍,而加入保泰松后,游离 *S*-体浓度增加更快导致 *S*-体游离浓度是 *R*-体的 1.99 倍。机制为保泰松引起了华法林结合位点的构型变化,从而导致华法林对映体与 HSA 的亲合力发生逆转性变化。另一种解释是保泰松与华法林的 HSA 结合位点并非完全一致,而是有部分重叠。若结合率较高的华法林对映体在重叠区的亲合力较低,保泰松的加入即会导致立体选择性结合差异发生变化^[15]。

在消旋体布洛芬存在下,特别是(+) -*S*-布洛芬使 *S*-酯

酸氯羟去甲安定与 HSA 的结合显著增加。其机制为不同结合位置之间发生了具有协同作用的变构现象。这是发生在分布环节的一个特别例子^[16]。

在大鼠中合用降血脂药氯苯丁酯后,促进了 *R*-布洛芬向脂库转移, *R*-布洛芬的分布容积较对照组增加 3 倍,而 *S*-体的分布容积几乎不变^[17]。

Zileuton 与华法林的相互作用也表现出明显的对映体选择性^[18]。*R*-华法林主要由 CYP1A2 介导代谢成 *R*-6-羟基华法林, *S*-华法林由 CYP2C9 代谢成 *S*-7-羟基华法林。而 Zileuton 约 20% 经 CYP1A2 代谢,由于竞争机制的存在导致 *S*-华法林的药动学几乎不受影响,而 *R*-体血浓显著升高。

胺碘酮对华法林清除的抑制作用具有立体选择性。*S*-华法林受抑制程度远大于 *R*-体,其机制为胺碘酮选择性地抑制了 *S*-华法林的代谢酶 CYP2C9,结果导致抗凝血活性显著增加^[19]。

若并用药物与活性对映体经共同的代谢酶代谢,而两者合用又不可避免时则尤应注意剂量的调整。

钙通道阻滞剂维拉帕米和尼卡地平对普萘洛尔的抑制作用有立体选择性,非活性体 *R*-体的口服清除率下降更为明显,使得两对映体的口服清除率差别减少。由于对活性体 *S*-体的血药浓度影响较少,所以合并用药并未发生具有临床意义的相互作用^[20~21]。若发生类似的药动学变化,但非活性体的毒性较大,这样不良反应就有可能发生。

人肝微粒体孵育试验表明,维拉帕米能抑制美托洛尔的 α -羟化反应和 *O*-去甲基化反应,但对 α -羟化反应的抑制无对映体选择性,而对 *O*-去甲基化反应的抑制有对映体选择性, (*R*)-(+) -美托洛尔的受抑制程度大于 (*S*)-体^[22]。因此消旋体药物若有多条代谢途径时,应考虑并用药物对每条代谢途径有无立体选择性影响。

发生在肾清除环节的手性药物相互作用研究还不多。有机阳离子转运系统抑制剂西咪替丁能选择性地抑制维拉帕米的代谢产物 *D*-617 的 (*S*)-体的肾小管主动分泌。机制可能与 *D*-617 对映体与载体系统不同亲合力有关,导致 *D*-617 的 (*S*)-体被西咪替丁竞争性地取代下来,而 (*R*)-体不受影响。也有可能是主动转运系统存在具有立体选择性的亚系统^[23]。西咪替丁与氧烯洛尔相互作用也有对映体选择性。 (*R*)-氧烯洛尔肾清除率下降程度比 (*S*)-体高,机制为西咪替丁对不同亚系统的抑制常数不同^[24]。因此应该注意并用药物特别是有机阳离子、阴离子转运系统抑制剂对消旋体药物的转运是否有立体选择性的调节。

与尿嘧啶二磷酸葡醛酸转移酶(UDPGT)有关的手性相互作用也有报道。给予兔丙磺舒后, (*S*)-氧烯洛尔葡醛酯的形成清除率显著下降,而 (*R*)-体几乎不受影响^[25]。机制可能为 UDPGT 存在不同的亚簇,丙磺舒对不同的亚簇抑制程度不同。

临床上还发现一些有矛盾或出人意料的药物相互作用,而分其手性过程就不难理解。保泰松与华法林合用, (*R*)-体清除率升高,而活性体即 (*S*)-华法林清除率下降,但消旋体

半衰期不变。若了解药物相互作用的手性过程就能解决这一表面矛盾的事实,即临床上保泰松能增强华法林的抗凝作用而不明显改变外消旋体的药动学。因此保泰松与华法林合用时,有必要监测华法林对映体的浓度以确定用药方案。

再如吡罗昔康与醋硝香豆素的相互作用,一般认为两者血浆蛋白结合置换的结果应该导致醋硝香豆素总的清除率升高,但事实上临床上观察到合用吡罗昔康后抗凝活性增强。其手性过程的研究表明,前者通过抑制后者的肝脏氧化而明显减少醋硝香豆素的清除率,对(*R*)-体即活性体影响更大^[26]。因此两者合用应减少醋硝香豆素的用量。

对映体-其它药物的相互作用有时也被认为是有益的,临床上可以被积极地利用。(*S*)-维拉帕米的首过效应比(*R*)-体强烈。合用西咪替丁能降低维拉帕米的首过效应,故活性体即(*S*)-体的生物利用度增高几乎是(*R*)-体的两倍。因此,在维拉帕米总体血浓度相同的情况下,与西咪替丁合用维拉帕米的疗效更佳。

药物相互作用也有可能引起手性药物两对映体某些立体选择性差异消失。例如,在异喹胍快代谢者中美托洛尔两对映体血浓度有立体选择性差异,但并用奎尼丁后该立体选择性差异消失。其机制为奎尼丁为 CYP2D6 的强抑制剂,故美托洛尔经 CYP2D6 的代谢被抑制而转向另一代谢旁路。而在该代谢旁路中对映体的处置未显示出立体选择性差异。

当某一代谢旁路受遗传多态性控制时,在快代谢者(EMs)上发生的手性药物相互作用在慢代谢者(PMs)上也许消失。例如利福平在美芬妥英 EM 表型中,使美芬妥英尿药 R/S 比值增加 300%~800%,但在 PM 表型中对美芬妥英代谢无影响。机制为利福平诱导的酶只专一地代谢(*S*)-美芬妥英,而在 PM 表型中由于这种酶的基因缺陷而不能被诱导^[27]。

有些手性药物相互作用还具有年龄相关性。例如,Smith 等^[28]研究了在青年组、老年组健康志愿者中利福平的酶诱导作用对环己巴比妥立体选择性的影响。未用利福平时,(*S*)-环己巴比妥的清除率无年龄相关性,(*R*)-体清除率呈年龄相关性,其青年组和老年组之比为 1.5 倍。并用利福平后,两组(*S*)-体清除率均提高了 6 倍,(*R*)-体清除率则提高的更多,并且提高的幅度呈强烈的年龄相关性。老年组(*R*)-体清除率由 $10\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$ 到 $200\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$,而青年组从 $15\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$ 增加到 $1150\text{ml}\cdot\text{min}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$ 。

研究手性药物相互作用有时能意外地发现一些体内处置的特异性。例如,普罗帕酮主要经 CYP2D6 代谢,其血浓度在异喹胍快代谢者上表现出立体选择性差异,而并用 CYP2D6 抑制剂奎尼丁后该差异并未消失。这提示其它代谢旁路必定对该立体选择性差异有影响^[8]。为进一步研究提供了参考。

手性药物相互作用的研究沿袭了一般的药物相互作用研究方法,但也应用了一些新的方法。应用亲合色谱技术可以在色谱柱上固化 HSA 或 AGP 来研究发生在分布环节的相互作用。可以设想应用该技术在流动相中添加并用药物

可以考察并用药物与对映体在分布环节有无相互作用。有人用高效液相前沿分析法(HPFA)研究了保泰松与华法林的手性药物相互作用^[15]。丁永生等^[29]应用毛细管电泳前沿分析法(CE/FA),结合手性拆分技术对维拉帕米与 HSA 的平衡体系进行了相互作用研究,并建立了对映体对结合位点竞争的理论方程。

应用肝微粒体或转基因细胞表达人肝药酶可以研究在代谢环节的手性药物相互作用。找出与手性药物同一酶代谢的其它药物进行相互作用研究,以积极地预期临床上可能发生的相互作用。体外研究对映体之间在代谢环节的相互作用有以下方法。分别进行单个对映体酶孵育,得到酶动力学参数,然后应用 Segel 的方法估算总体反应速度,与实际测得的消旋体反应速度相比较。若实测值小于估算值则说明对映体之间有抑制现象。反之可能存在竞争性激活现象。Kroemer 等^[8]用 GC/MS 法研究了氘标记的(*S*)-普罗帕酮与未标记的(*R*)-体的相互抑制作用。也可以手性拆分孵育后的消旋体,得到各对映体的酶动力学参数,与单个对映体的酶动力学参数比较。体外研究能集中于某个手性过程,因此较为简便。但其数据外推到体内需要慎重。体内研究由于涉及多个手性过程,研究发生在各个环节的手性药物相互作用较为复杂,因此往往需要结合体外研究的结果。

母体或代谢物的对映体拆分、单个对映体的获取是制约手性药物相互作用研究的主要因素。随着手性拆分技术、手性药理学的发展和临床合理用药的需要,手性药物相互作用的研究必将兴起。

参考文献

- 1 Zheng W, Stoltefuss J, Goldmann S, *et al*. Pharmacologic and radiolig and binding studies of 1, 4-dihydropyridines in rat cardiac and vascular preparations: stereoselectivity and voltage-dependence of antagonist and activator interactions. *Mol Pharmacol*, 1992, 41; 535.
- 2 Tobert JA, Cirillo VJ, Hitzengerber G, *et al*. Enhancement of uricosuric properties of indacrinone by manipulation of the enantiomer ratio. *Clin Pharmacol Ther*, 1981, 29; 344.
- 3 Itoh T, Maruyama J, Tsuda Y, *et al*. Stereoselective pharmacokinetics of ibuprofen in rats; effects of enantiomer-enantiomer interaction in plasma protein binding. *Chirality*, 1997, 9(4); 354.
- 4 Itoh T, Nakashima K, Tsuda Y, *et al*. Stereoselective binding of carbencillin epimers to human serum albumin. *Chirality*, 1996, 8(2); 201.
- 5 Bode W, Toet AE, Stolker AA, *et al*. Toxicokinetics of a single intravenous dose of Rac-propranolol versus optically pure propranolol in the rat. *Chirality*, 1995, 7(8); 626.
- 6 Takahashi H, Ogata H, Seki Y, *et al*. Binding interaction between enantiomers of disopyramide and mono-*N*-dealkyldisopyramide on plasma protein. *Drug Metab Dispos*, 1991, 19; 554.
- 7 Kroemer HK, Fromm MF, Buxh K, *et al*. An enantiomer-enantiomer interaction of (*S*)- and (*R*)-propafenone modifies the effect of racemic drug therapy. *Circulation*, 1994, 89; 2396.
- 8 Kroemer HK, Fischer C, Meese CO, *et al*. Enantiomer/enantiomer interaction of (*S*)- and (*R*)-propafenone for CYP2D6 catalyzed 5-hydroxylation; *in vitro* evaluation of the mechanism. *Mole Pharmacol*, 1991, 40; 135.
- 9 Torchin CD, McNeilly PJ, Kapetanovic IM, *et al*. Stereoselective metabolism of a new anticonvulsant drug candidate, losigamone, by human live microsomes. *Drug Metab Dispos*, 1996, 24(9); 1002.

- 10 Mast V, Fischer C, Mikus G, *et al*. Use of pseudoracemic nifedipine to elucidate the metabolic steps for stereoselective disposition of nifedipine enantiomers. *Br J Clin Pharmacol*, 1992, 33; 51.
- 11 Kunze KL, Eddy AC, Gibaldi M, *et al*. Metabolic enantiomeric interactions; the inhibition of human (S)-warfarin-7-hydroxylase by (R)-warfarin. *Chirality*, 1991, 3; 24.
- 12 Choonara IA, Cholerton S, Haynes BP, *et al*. Stereoselective interaction between the R-enantiomer of warfarin and cimetidine. *Br J Clin Pharmacol*, 1986, 21; 271.
- 13 Sweeny DJ, Nellans HN. Enantiomeric activation of glucuronidation in drug hepatic microsomes. *J Biol Chem*, 1992, 267(19); 13171.
- 14 Carr RA, Pasutto FM, Foster RT, *et al*. Stereoselective evaluation of sotalol pharmacokinetics in a rat model; evidence suggesting an enantiomeric interaction. *Biopharm Drug Dispos*, 1994, 15 (2); 109.
- 15 He J, Shibukama A, Tokunaga S, *et al*. Protein binding high performance frontal analysis of (R)- and (S)-warfarin on HSA with and without phenylbutazone. *J Pharm Sci*, 1997, 86(1); 120.
- 16 Fitos I, Visy J, Simonyi M, *et al*. Stereoselective allosteric binding interaction on human serum albumin between ibuprofen and lorazepam acetate. *Chirality*, 1999, 11(2); 115.
- 17 Scheuerer S, William KM, Brugger R, *et al*. Effect of clofibrate on the chiral disposition of ibuprofen in rats. *J Pharmacol Exp Ther*, 1998, 284(3); 1132.
- 18 Awni WM, Hussein Z, Granneman GR, *et al*. Pharmacodynamic and stereoselective pharmacokinetic interaction between zalciton and warfarin in humans. *Clin Pharmacol*, 1995, 29(Suppl. 2); 67.
- 19 Heimark LD, Wienkers L, Kunze K, *et al*. The mechanism of the interaction between amiodarone and warfarin in humans. *Clin Pharmacol Ther*, 1992, 51; 398.
- 20 Hunn BA, Bottorf MB, Herring LV, *et al*. Effects of calcium blockers on the pharmacokinetics of propranolol stereoisomers. *Clin Pharmacol Ther*, 1990, 47; 584.
- 21 Vercrusse I, Belpaire F, Wynant P, *et al*. Enantioselective inhibitory effect of nifedipine on the hepatic clearance of propranolol in man. *Chirality*, 1994, 6(1); 5.
- 22 Kima M, Shen DD, Eddy AC, *et al*. Inhibition of the enantioselective oxidation metabolism of metoprolol by verapamil in human liver microsomes. *Drug Metab Dispos*, 1993, 21(2); 309.
- 23 Mikus G, Eichelbaum M, Fischer C, *et al*. Interaction of verapamil and cimetidine; stereochemical aspects of drug disposition, metabolism and drug action. *J Pharmacol Exp Ther*, 1990, 253(3); 1042.
- 24 Somogyi AA, Bochner F, Sallustio BC, *et al*. Stereoselective inhibition of pindolol renal clearance by cimetidine in humans. *Clin Pharmacol Ther*, 1992, 51; 379.
- 25 Laethem ME, Belpaire FM, Wijnant P, *et al*. Effect of probenecid on the enantioselective pharmacokinetics of oxprenolol and its glucuronides in the rabbit. *Pharm Res*, 1995, 12(12); 1964.
- 26 Bonnabry P, Desmules J, Rudaz S, *et al*. Stereoselective interaction between piroxicam and acenocoumarol. *Br J Clin Pharmacol*, 1996, 41(6); 525.
- 27 Zhou HH, Anthony LB, Wood AJJ, *et al*. Induction of polymorphic 4-hydroxylation of S-mephenytoin by rifampicin. *Br J Clin Pharmacol*, 1990, 30; 471.
- 28 Smith DA, Chandler MHH, Shedlofsky SI, *et al*. Age-dependent stereoselective increase in the oral clearance of hexobarbitone isomers caused by rifampicin. *Br J Clin Pharmacol*, 1991, 32; 735.
- 29 丁永生, 朱晓峰, 林炳承. 人血清白蛋白与手性药物相互作用的毛细管电泳研究 II: 药物对映体竞争结合参数的测定. 色谱, 1999, 17(2); 138.

(收稿: 1999-02-08)

我国药用金银花资源、化学成分及药理研究进展^{*}

石钱 石任兵 陆蕴如 (北京 100029 北京中医药大学)

摘要 目的: 介绍药用金银花的植物资源、化学成分及药理作用近十年的研究进展。方法: 查阅国内研究资料并进行汇总、综述。结果: 金银花可供药用的品种有 47 种; 已发现的化学成分主要有黄酮类、三萜类及有机酸等, 且还富含挥发油; 药理研究表明金银花具有抑菌、抗病毒、解热、抗炎、保肝、止血、抗氧化及免疫调节等作用。结论: 应加强金银花有效成分及其构效关系研究, 充分开发利用其药用植物资源。

关键词 金银花; 植物资源; 化学成分; 药理作用

金银花原名忍冬, 为常用中药。具有清热解毒、凉散风热之功效, 主治痈肿疔疮、喉痹、丹毒、热毒血痢、风热感冒、温病发热等症。应用历史悠久。近年来, 许多学者对其各方面的研究工作不断深入, 亦有许多新的实验研究报道, 本文就其药用资源、化学成分和药理作用近十年的研究结果综述如下。

1 植物资源

金银花首载于梁·陶弘景《名医别录》, 名忍冬。《中国药典》(1963 年版) 将忍冬作为金银花的唯一来源, 1977 年后各版《中国药典》根据临床疗效、地区习惯用药等综合考虑, 选定了忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb., 菰腺忍冬

Lonicera hypoglauca Mig., 山银花 *Lonicera confusa* DC. 和毛花柱忍冬 *Lonicera dasystyla* Rehd. 为金银花的原植物。事实上, 全国各地所用者远不止于此。全世界忍冬属植物约 200 种, 我国有 98 种, 广布于全国各省区, 而以西南部种类最多, 其中可供药用的品种达 47 种^[1~3]。药用金银花资源种类及分布等见表 1。

2 化学成分

金银花化学成分研究表明, 其富含挥发油, 此外, 还含有黄酮类、三萜类及有机酸等。

^{*} 国家中医药管理局重点课题, 课题编号 972072